klap

Manual de Integración

API Recepción Nota de Crédito Electrónica v1.1

v. 1.1

Este documento especifica detalles técnicos del servicio de emisión de Nota de Crédito Electrónica (DTE tipo 61) hacia el SII de Chile.

Control de versiones del documento

Versión	Fecha	Principales cambios
1.1	24-08-2026	Nuevo endpoint POST /v1/app/nota-credito para canal App/POS sin autenticación JWT
1.0	10-08-2026	Elaboración versión inicial — soporte DTE tipo 61, CodRef=1 (anulación)

Referente del negocio: Subgerencia de Infraestructura Tributaria

2. Escalamiento

Ante una eventual indisponibilidad del servicio, escalar según la siguiente matriz:

Orden	Nombre	Cobertura Horaria	Celular	Correo
1	OTI/Turno OTI	09:00 a 18:30	961702057	oti@klap.cl

3. Autenticación

Para consumir el API es necesario autenticarse previamente y obtener un token JWT.

3.1 Obtener token

Endpoint	Ambiente
`POST https://apidev.mcdesaqa.cl/public/auth/web/v1/login`	DEV
`POST https://apiqa.mcdesaqa.cl/public/auth/web/v1/login`	QA
`POST https://api.multicaja.cl/public/auth/web/v1/login`	Producción

Request:

```
{
  "user": "XXXXXXX-X",
  "pass": "XXX"
}
```

Response exitosa:

```
{
  "code": 1,
  "message": "Token generado",
  "data": {
    "token": "eyJ0eXAiOiJKV1Q...",
    "permissions": ["web_normal"]
  },
  "date": "2026-08-10",
  "time": "10:14:36.087-03"
}
```

3.2 Aplicaciones móviles con Keycloak (core_token)

Las aplicaciones móviles que autentican al usuario mediante **Keycloak** deben utilizar el campo `core_token` presente en la respuesta del login de Keycloak.

Flujo para apps móviles:

1. La app móvil autentica al usuario en Keycloak (flujo OAuth2 / OIDC).
2. De la respuesta de Keycloak, extraer el campo `core_token`.
3. Usar ese `core_token` como Bearer token en todas las llamadas al API.

```
Authorization: Bearer <core_token>
```

> **Importante:** El `core_token` de Keycloak es el token válido para el API de Recepción. No confundir con el `access_token` estándar de Keycloak, que es para uso interno del IdP.

3.3 Uso del token

Cada solicitud al API debe incluir el header `Authorization`:

```
Authorization: Bearer <token>
```

Validación adicional: El campo `sub` del JWT debe coincidir con el `rutEmisor` enviado en el body. Si no coinciden, se rechaza con HTTP 403.

4. Ambientes

Endpoint	Ambiente	URL base
`/v1/nota-credito`	DEV	`https://apidev-cloud.mcdesaqa.cl/central/dte/fe/recepcion-nc`
`/v1/nota-credito`	QA	`https://apiqa-cloud.mcdesaqa.cl/central/dte/fe/recepcion-nc`
`/v1/nota-credito`	Producción	`https://api-cloud.klap.cl/central/dte/fe/recepcion-nc`

5. Detalle de servicios

Endpoint	Método	Autenticación	Descripción
`/v1/nota-credito`	POST	Bearer JWT	Emisión de Nota de Crédito Electrónica (tipo 61)
`/v1/app/nota-credito`	POST	Sin JWT (rutEmisor en body)	Emisión de NC para canal App/POS

6. Endpoint: Emisión de Nota de Crédito

Endpoint

```
POST https://apidev-cloud.mcdesaqa.cl/central/dte/fe/recepcion-nc/v1/nota-cre
```

Header

Parámetro	Descripción	Obligatorio	Ejemplo
Authorization (String)	Token del login del comercio	SI	`Bearer eyJ0eXA...`
Content-Type (String)	Tipo de contenido	SI	`application/json`

Parámetros de solicitud

Parámetro	Tipo	Descripción	Obligatorio
codigoReferencia	integer	Tipo de operación: **1** = Anula documento completo	SI
razonReferencia	string	Motivo de la NC (máx 90 chars). Obligatorio si la factura pertenece a un período anterior (ver tabla de elegibilidad)	Condicional
rutEmisor	string	RUT del comercio emisor	SI
receptor	object	Datos del receptor (deben coincidir con factura original)	SI
datosFactura	object	Datos de la factura referenciada + items + montos	SI

> **Nota:** El tipoDte de la NC (61) es implícito — no se envía en el request.

Obligatoriedad de razonReferencia (tabla de elegibilidad)

La obligatoriedad depende del período tributario de la factura. El servicio valida internamente y rechaza si es requerido pero no fue enviado.

Condición de la factura	Permite NC	Requiere razonReferencia	Código
Estado ≠ ACEPTADO	No	—	FACTURA_NO_ACEPTADA_SII
Estado = ANULADO	No	—	FACTURA_ANULADA
ACEPTADO + mismo mes (0 meses)	Sí	**No**	PERIODO_VIGENTE
ACEPTADO + 1 a 3 meses	Sí	**Sí**	REQUIERE_DESCRIPCION
ACEPTADO + 4 a 12 meses	Sí	**Sí**	FUERA_PLAZO_REQUIERE_DESCRIPCION
ACEPTADO + más de 12 meses	No	—	NO_PERMITIDO

> **Nota:** Solo facturas con estado **ACEPTADO** por el SII son elegibles. Los umbrales (3 y 12 meses) son configurables.

Receptor (object)

Parámetro	Tipo	Descripción	Obligatorio
rut	string	RUT del receptor	SI

razonSocial	string	Razón social	SI
giro	string	Actividad económica (texto)	SI
direccion	string	Dirección	SI
comuna	string	Comuna (texto)	SI
email	string	Email de contacto	SI
telefono	string	Teléfono	NO

DatosFactura (object)

Parámetro	Tipo	Descripción	Obligatorio
tipoDte	integer	Tipo factura referenciada: 33 o 34	SI
folio	integer	Folio de la factura referenciada	SI
items	array	Líneas de detalle	SI
movimientoGlobal	object	Descuento/recargo global	NO
montoNeto	integer	Monto neto en pesos (para tipo 33)	Condicional
montoIVA	integer	Monto IVA en pesos (para tipo 33)	Condicional
montoTotal	integer	Monto total en pesos	SI

Items (array de objects)

Parámetro	Tipo	Descripción	Obligatorio
numeroLinea	integer	Número secuencial	SI
nombreItem	string	Nombre del producto/servicio	SI
cantidad	decimal	Cantidad (hasta 4 decimales)	SI
precioUnitarioNeto	integer	Precio unitario neto	SI
monto	integer	Monto total de la línea	SI

descripcion	string	Descripción adicional	NO
codigoItem	string	Código SKU	NO
unidadMedida	string	Unidad de medida	NO
movimientoItem	object	Descuento/recargo por línea	NO

MovimientoItem (object)

Parámetro	Tipo	Descripción	Obligatorio
tipo	string	`"D"` = Descuento, `"R"` = Recargo	SI
tipoValor	string	`"$"` = Monto fijo, `"%"` = Porcentaje	SI
monto	integer	Monto en pesos	SI
porcentaje	decimal	Porcentaje (si tipoValor = "%")	Condicional

MovimientoGlobal (object)

Parámetro	Tipo	Descripción	Obligatorio
tipoMovimiento	string	`"D"` = Descuento, `"R"` = Recargo	SI
tipoValor	string	`"$"` = Monto fijo, `"%"` = Porcentaje	SI
monto	integer	Monto en pesos	SI
porcentaje	decimal	Porcentaje (si tipoValor = "%")	Condicional
descripcion	string	Descripción del movimiento	NO

Ejemplo de solicitud — CodRef=1 (Anulación)


```
{
  "codigoReferencia": 1,
  "razonReferencia": "Anula documento por error en datos del receptor",
  "rutEmisor": "77151256-9",
  "receptor": {
    "rut": "26461274-8",
    "razonSocial": "Empresa Receptora SpA",
    "giro": "Consultores en Informática",
    "direccion": "Av. Providencia 1234",
    "comuna": "Providencia",
    "email": "factura@empresa.cl",
    "telefono": "912345678"
  },
  "datosFactura": {
    "tipoDte": 33,
    "folio": 12345,
    "items": [
      {
        "numeroLinea": 1,
        "nombreItem": "Consultoría TI",
        "cantidad": 10,
        "precioUnitarioNeto": 50000,
        "monto": 500000
      }
    ],
    "montoNeto": 500000,
    "montoIVA": 95000,
    "montoTotal": 595000
  }
}
```


Respuesta exitosa — HTTP 200 OK


```
{
  "codigoRespuesta": "01",
  "mensajeRespuesta": "Nota de Crédito procesada exitosamente",
  "datosEmisor": {
    "rut": "77151256-9",
    "razonSocial": "Comercio Emisor SpA",
    "direccion": "Av. Las Condes 9000",
    "comuna": "Las Condes",
    "ciudad": "Santiago"
  },
  "datosReceptor": {
```

```
    "rut": "26461274-8",
    "razonSocial": "Empresa Receptora SpA",
    "giro": "Consultores en Informática",
    "direccion": "Av. Providencia 1234",
    "comuna": "Providencia",
    "ciudad": "Santiago",
    "email": "factura@empresa.cl"
  },
  "datosDTE": {
    "tipoDte": 61,
    "descripcionDte": "Nota de Crédito Electrónica",
    "folio": 800,
    "fechaEmision": "2026-08-10T14:30:00",
    "referencia": {
      "tipoDteReferencia": 33,
      "folioReferencia": 12345,
      "codigoReferencia": 1,
      "razonReferencia": "Anula documento por error en datos del receptor"
    },
    "items": [{"numeroLinea":1,"nombreItem":"Consultoría TI","cantidad":10,"p
    "montoNeto": 500000,
    "montoIVA": 95000,
    "montoTotal": 595000,
    "timbrePDF417": "<TED version=\"1.0\">...</TED>"
  }
}
```


Respuestas de error

HTTP 400 Bad Request


```
{"codigoRespuesta": "99", "mensajeRespuesta": "Error en la validación de dato
```


HTTP 401 Unauthorized


```
{"codigoRespuesta": "401", "mensajeRespuesta": "Error de autenticación"}
```


HTTP 403 Forbidden


```
{"codigoRespuesta": "403", "mensajeRespuesta": "Acceso no autorizado"}
```


HTTP 422 Unprocessable Entity

{"codigoRespuesta": "96", "mensajeRespuesta": "La factura no es elegible para

HTTP 409 Conflict

{"codigoRespuesta": "97", "mensajeRespuesta": "Existe una operación en curso

HTTP 503 Service Unavailable

{"codigoRespuesta": "98", "mensajeRespuesta": "No hay folios disponibles para

7. Endpoint: Emisión de Nota de Crédito — Canal App/POS (sin JWT)

Este endpoint permite a equipos POS y aplicaciones presenciales emitir Notas de Crédito Electrónicas **sin necesidad de enviar un token JWT**. El body del request es idéntico al endpoint original.

Endpoint

```
POST /v1/app/nota-credito
```

Header

No requiere header `Authorization`. No se valida token JWT.

Body

El body es **idéntico** al endpoint original (sección 6). Mismos campos, mismas validaciones.

Diferencias con el endpoint original

Aspecto	Endpoint original (sección 6)	Endpoint App/POS
Ruta	`/v1/nota-credito`	`/v1/app/nota-credito`
Autenticación	Bearer JWT (header Authorization)	**Sin JWT**
Validación sub == rutEmisor	Sí	**No**
Consulta a consultas-fenc	GET con JWT	**POST sin JWT** (endpoint `/v1/app/dte/`)

Body	Idéntico	Idéntico
Response	Idéntico	Idéntico

Ejemplo curl

```
curl -X POST \
  'https://apidev-cloud.mcdesaqa.cl/central/dte/fe/recepcion-nc/v1/app/nota-c
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "codigoReferencia": 1,
    "rutEmisor": "77151256-9",
    "receptor": {
      "rut": "26461274-8",
      "razonSocial": "Empresa Receptora SpA",
      "giro": 155,
      "direccion": "Av. Providencia 1234",
      "comuna": 13123,
      "email": "factura@empresa.cl"
    },
    "datosFactura": {
      "tipoDte": 33,
      "folio": 12345,
      "items": [{"numeroLinea": 1, "nombreItem": "Producto", "cantidad": 1.00
      "montoNeto": 100000,
      "montoIVA": 19000,
      "montoTotal": 119000
    }
  }'
```

8. Flujo de emisión

8.1 Flujo con JWT (POST /v1/nota-credito)

#	Participante	Acción
1	POS / App Web	POST /v1/nota-credito (Bearer token + body)
2	API Recepción NC	Validar token (sub == rutEmisor)
3	API Recepción NC	Validar payload (campos, montos, items, codigoReferencia habilitado)
4	API → Consultas FENC	GET /v1/dte/{tipo}/{folio} con JWT (elegibilidad + datos factura)
5	API Recepción NC	Validar elegibilidad (permiteEmisionNc == true, NC previa)
6	API Recepción NC	Validar receptor (coincidencia con factura original)
7	API → PostgreSQL	Adquirir advisory lock sobre la factura
8	API → Servicio Folios	Obtener folio CAF tipo 61 + clave RSA
9	API Recepción NC	Generar TED (firma SHA1withRSA con clave del CAF)
10	API → PostgreSQL	Persistir NC (DTE + receptor + referencia + detalle + TED + historial APROBADA)
11	API → POS	HTTP 200 + JSON (folio + timbrePDF417)

8.2 Flujo sin JWT (POST /v1/app/nota-credito)

#	Participante	Acción
1	App / POS	POST /v1/app/nota-credito (body con rutEmisor, sin Authorization)
2	API Recepción NC	Validar payload (campos, montos, items, RUT módulo 11)

3	API → Consultas FENC	POST /v1/app/dte/{tipo}/{folio} sin JWT (elegibilidad + datos factura)
4	API Recepción NC	Validar elegibilidad (permiteEmisionNc == true, NC previa)
5	API Recepción NC	Validar receptor (coincidencia con factura original)
6	API → PostgreSQL	Adquirir advisory lock sobre la factura
7	API → Servicio Folios	Obtener folio CAF tipo 61 + clave RSA
8	API Recepción NC	Generar TED (firma SHA1withRSA con clave del CAF)
9	API → PostgreSQL	Persistir NC (DTE + receptor + referencia + detalle + TED + historial APROBADA)
10	API → App	HTTP 200 + JSON (folio + timbrePDF417)

> **Importante:** La factura NO se modifica en este servicio. La NC queda en estado APROBADA lista para que `mcs-central-be-envia-dte-sii` la firme, envíe al SII y, al confirmar aceptación, actualice la factura a ANULADO.

9. Códigos de respuesta

Código	HTTP	Significado
`01`	200	NC procesada exitosamente
`96`	422	Factura no elegible para NC
`97`	409	Bloqueo concurrente — NC en proceso
`98`	503	No hay folios disponibles
`99`	400	Error en la validación de datos
`401`	401	Token faltante o inválido
`403`	403	Sub del token no coincide con rutEmisor
—	500	Error interno del servidor

> **Nota de seguridad:** Los mensajes de error al cliente son genéricos intencionalmente. Los detalles se registran en logs internos.

10. Consideraciones de seguridad

10.1 Generales

- Todas las comunicaciones deben realizarse a través de **HTTPS**.
- **No se loguean** valores de secretos, certificados ni datos sensibles.
- Los mensajes de error al cliente son genéricos intencionalmente.
- El TED se genera con clave privada RSA del CAF usando SHA1withRSA.
- Los datos del receptor deben coincidir exactamente con los de la factura original.

10.2 Endpoint con JWT (POST /v1/nota-credito)

- Requiere header `Authorization: Bearer <token>`.
- El campo `sub` del JWT se compara con `rutEmisor` del body.
- El sistema **NO valida firma ni expiración** del JWT — eso se resuelve en API Gateway/ALB upstream.
- Los tokens de acceso poseen tiempos de expiración.

10.3 Endpoint sin JWT (POST /v1/app/nota-credito)

- **No requiere token JWT.** El RUT del emisor se toma del body.
- El RUT debe existir y estar habilitado en `dte_comercio` para ser aceptado.
- Se valida el formato del RUT con algoritmo módulo 11.
- La comunicación con consultas-fenc se realiza sin JWT (service-to-service).

10. Endpoints de estado (Health / Info)

10.1 Health Check

```
GET /mcs-central-be-recepcion-nc/actuator/health
```

Ambiente	URL completa

DEV	`https://apidev-cloud.mcdesaqa.cl/mcs-central-be-recepcion-nc/actuator/health`
QA	`https://apiqa-cloud.mcdesaqa.cl/mcs-central-be-recepcion-nc/actuator/health`
Producción	`https://api-cloud.klap.cl/mcs-central-be-recepcion-nc/actuator/health`

Respuesta exitosa — HTTP 200:


```
{"status":"UP","components":{"db":{"status":"UP","details":{"database":"Postg
```


10.2 Info

```
GET /mcs-central-be-recepcion-nc/actuator/info
```

Ambiente	URL completa
DEV	`https://apidev-cloud.mcdesaqa.cl/mcs-central-be-recepcion-nc/actuator/info`
QA	`https://apiqa-cloud.mcdesaqa.cl/mcs-central-be-recepcion-nc/actuator/info`
Producción	`https://api-cloud.klap.cl/mcs-central-be-recepcion-nc/actuator/info`

Respuesta exitosa — HTTP 200:


```
{"app":{"name":"mcs-central-be-recepcion-nc","description":"API de recepcion
```


> **Uso recomendado:** Las apps móviles pueden consultar el endpoint de health para verificar que el backend está disponible antes de intentar emitir documentos.